# Fachkonzept / Anforderungen

## Ziel und Zweck der Lösung

### Betriebsgrösse in der ersten Version

Die erste Version ist für Betriebe mit 2 bis 15 Mitarbeitenden ausgelegt.

### Grundidee der Lösung

Die Lösung soll Planung, Mitarbeiterverwaltung, Antragswesen und Zeitkonten in einer einzigen Web-App zusammenführen. Ziel ist eine moderne, einfache und für kleine Betriebe verständliche Anwendung mit klaren Rollen, nachvollziehbaren Prozessen und sauberer Zeitlogik.

## Mandanten- und Organisationsprinzip

### Grundsatz

Die Anwendung ist als B2B-Lösung pro Betrieb zu verstehen. Jeder Betrieb ist fachlich ein eigener Mandant.

### Bedeutung

Jeder Betrieb führt seine eigenen:

- Mitarbeitenden
- Dienste
- Planungen
- Einstellungen
- Konten
- Feiertagsregionen bzw. Standorte
- Rechte und Benutzer

### Trennung

Die Daten und Vorgänge eines Betriebs dürfen fachlich nicht mit anderen Betrieben vermischt werden.

## Rollenmodell

### Start-Rollen

Für den Start gibt es zwei Rollen:

- Admin
- Mitarbeitender

### Rechte des Admins

Der Admin kann:

- Mitarbeitende hinzufügen
- Mitarbeitende verwalten
- Einsatzpläne erstellen
- Wochen veröffentlichen
- Wochen wieder in den Entwurf zurücksetzen
- Nutzer sperren
- Zeitkonten verwalten
- Wünsche und Abwesenheiten genehmigen oder ablehnen
- manuelle Buchungen auf dem Zeitsaldo-Konto vornehmen

- Anfangsbestände setzen
- Korrekturbuchungen vornehmen
- Feiertage pflegen
- Regeln und Limiten verwalten
- Wochen abschliessen
- rückwirkende Änderungen durch Wiederöffnung oder Korrekturbuchung steuern

### Rechte des Mitarbeitenden

Der Mitarbeitende kann:

- nur seinen eigenen Einsatzplan sehen
- nur seine eigene Ansicht nutzen
- Wünsche und Abwesenheiten erfassen
- freie Tage angeben
- Ferien beantragen
- eigene Konten einsehen

## Mitarbeiterverwaltung

### Geführte Mitarbeiterdaten

Folgende Mitarbeiterdaten werden geführt:

- Name
- Vorname
- Pensum
- Eintrittsdatum
- Austrittsdatum (optional)
- E-Mail-Adresse
- Aktiv/Inaktiv-Status
- Standort bzw. Feiertagsregion
- Ferienanspruch
- gegebenenfalls individuelle HAZ
- gegebenenfalls Startsalden / Anfangsbestände
- TZT-Modell

### Login-Logik

Die E-Mail-Adresse dient gleichzeitig als Login. Ist kein Austrittsdatum erfasst, wird die Person als laufend aktiv berücksichtigt.

### Aktiv/Inaktiv

Über einen Aktiv/Inaktiv-Status wird gesteuert, ob ein Mitarbeitender zugriffs- und planungsrelevant ist.

### Eintritt und Austritt

Ab Eintritt werden Konten berechnet. Vor Eintritt nicht. Beim Austritt werden echte Konten per Austrittsdatum abgeschlossen.

### Anfangsbestände

Wenn ein Mitarbeitender nicht bei 0 startet, setzt der Admin Anfangsbestände auf den echten Konten.

## Benutzerzugang und Einladung

### Grundsatz

Beim Erfassen eines Mitarbeitenden soll eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, die gleichzeitig für das Login verwendet wird.

### Einladungslogik

Beim Registrieren eines Mitarbeitenden soll automatisch eine Einladungs-E-Mail versendet werden. Diese leitet den Mitarbeitenden auf eine Passwort-Setzen-Seite. Danach kann sich der Mitarbeitende mit seiner E-Mail-Adresse und dem gesetzten Passwort auf der Anmeldeseite einloggen.

### Ziel

Das Login des Mitarbeitenden ist dadurch eindeutig mit seinem Mitarbeitendenprofil verknüpft.

## Dienstverwaltung

### Dienstvorlagen

Der Admin erstellt Dienste, die später verplant werden. Ein Dienst enthält mindestens:

- Name
- Kürzel
- Startzeit
- Endzeit
- Pause
- Kommentar (Optional)
- an welchen Tagen der Dienst geplant werden muss (Optional)
- mit welcher Anzahl der Dienst besetzt werden muss (Optional)

### Zweck

Dienstvorlagen dienen als Grundlage für die Wochenplanung und sollen wiederverwendbar sein.

### Einmal-Dienst

Falls ein benötigter Dienst noch nicht als Vorlage existiert, soll ein Einmal-Dienst erstellt werden können.

## Wochenplanung

### Auswahl der Woche

Im Planungsteil kann eine Woche ausgewählt werden.

### Angezeigte Informationen

Angezeigt werden:

- Wochentage
- Datum
- Kalenderwoche

### Planungsform

Die Wochenplanung erfolgt per Drag and Drop.

### Planungslogik

Mitarbeitende werden per Drag and Drop auf einen Tag gezogen. Danach öffnet sich ein Fenster, in dem ausgewählt werden kann, ob:

- ein bestehender Dienst eingetragen wird
- eine Abwesenheit eingetragen wird

### Einmal-Dienst

Wenn ein benötigter Dienst nicht als Vorlage vorhanden ist, soll im Planungskontext ein Einmal-Dienst erstellt werden können.

### Sicht des Mitarbeitenden

Der Mitarbeitende sieht nur seine eigene, für ihn freigegebene Planung.

## Wünsche und Abwesenheiten

### Grundsatz

Mitarbeitende können grundsätzlich alle Abwesenheiten beantragen oder wünschen, für die sie einen verfügbaren Anspruch bzw. ein entsprechendes Konto haben.

### Mögliche Wünsche und Abwesenheiten

Dazu gehören insbesondere:

- Ferien
- Frei verlangt
- TZT
- weitere verfügbare Abwesenheiten

### Weitere Eingaben durch Mitarbeitende

Zusätzlich können Mitarbeitende:

- Ferien beantragen
- freie Tage angeben

### Bearbeitung durch den Admin

Alle Wünsche und Anträge müssen vom Admin bearbeitet werden. Der Admin kann sie:

- genehmigen
- ablehnen

## Veröffentlichungs- und Abschlusslogik

### Veröffentlichung einer Woche

Der Admin plant jeweils eine ganze Woche. Sobald die Planung fertig ist, kann die Woche veröffentlicht werden.

### Wirkung der Veröffentlichung

Mit der Veröffentlichung gilt:

- der Mitarbeitende sieht die betreffende Woche in seinem Login
- die Woche gilt für ihn als veröffentlicht
- der Mitarbeitende sieht seine aktuelle Planung

### Rücksetzen auf Entwurf

Eine veröffentlichte Woche kann wieder in den Entwurf zurückgesetzt werden. In diesem Fall bleibt für den Mitarbeitenden weiterhin die zuletzt veröffentlichte Version sichtbar.

### Berechnung vergangener Wochen

Sobald eine Woche in der Vergangenheit liegt, werden die Zeitkonten aktualisiert bzw. berechnet.

### Wochenabschluss

Die Woche ist die zentrale Abschlussperiode.

Status:

- offen
- abgeschlossen

Offen:

- Admin kann ändern
- Mitarbeitender kann Anträge stellen

Abgeschlossen:

- Woche ist gesperrt
- Änderungen nur durch Admin

### Rückwirkende Änderungen

Rückwirkende Änderungen erfolgen nur über:

- Wiederöffnung durch Admin
- oder Korrekturbuchung

## Funktionale Regeln

### Allgemeine Regeln

- Frei verlangt zieht Stunden vom Zeitsaldo-Konto
- TZT zieht vom TZT-Konto
- Das Ferienkontingent muss pro Mitarbeitenden individuell anpassbar sein
- Auf das Zeitsaldo-Konto müssen manuelle Buchungen möglich sein, z. B. +60 Minuten oder -60 Minuten
- Solche manuellen Buchungen darf nur der Admin vornehmen
- Jede manuelle Buchung muss protokolliert bzw. geloggt werden

### Anforderungen an die Protokollierung

Die Protokollierung soll mindestens nachvollziehbar machen:

- wer gebucht hat
- wann gebucht wurde
- welcher Wert gebucht wurde
- idealerweise mit Kommentar oder Begründung

## MVP-Umfang

### Kernfunktionen der ersten Version

Die erste Version der App soll folgende Kernfunktionen enthalten:

- B2B-Web-App für Schweizer KMU
- Admin- und Mitarbeitendenrolle
- Mitarbeiterverwaltung
- Dienstvorlagen
- Wochenplanung per Drag and Drop
- Einmal-Dienst-Erstellung
- Wünsche und Abwesenheitsanträge
- Genehmigung oder Ablehnung durch Admin
- Veröffentlichung von Wochenplänen
- Sichtbarkeit nur veröffentlichter Planung für Mitarbeitende

- Rücksetzen auf Entwurf bei gleichzeitiger Anzeige der letzten veröffentlichten Version
- Zeitkontenbereich
- individuelle Ferienkontingente
- manuelle Admin-Buchungen auf Zeitsaldo mit Logs
- Jahreswechsel-Logik für Vortrags- und Ereigniskonten
- Feiertagslogik gemäss definierter Regel

## Zeitlogik und Kontenmodell

### Zweck des Modells

Diese Logik ist für normale ArG-Betriebe in der Schweiz gedacht. Sie kombiniert:

- gesetzliche Grundregeln
- bewusst festgelegte Systemlogik

### Ziel der Logik

Wichtig ist die saubere Erfassung von:

- Arbeitszeit
- Ruhezeit
- Feiertagen
- Ferien
- Überstunden
- Überzeit

Die gesetzliche Höchstarbeitszeit liegt je nach Funktion oder Betrieb bei 45 oder 50 Stunden pro Woche. Anerkannte Feiertage sind den Sonntagen gleichgestellt.

## Erforderliche Daten für die Zeitlogik

### Betriebsdaten

- Vollzeit-Wochenarbeitszeit, z. B. 40h
- Standard-Arbeitstage pro Woche, z. B. 5
- HAZ je Mitarbeitergruppe, also 45h oder 50h
- Feiertagskalender je Standort / Kanton
- Regeln zu Vortrag, Minuslimiten und Auszahlung

### Mitarbeiterdaten

- Name
- Pensum
- Eintritt
- optional Austritt
- Aktiv / Inaktiv
- Standort / Feiertagsregion
- Ferienanspruch
- gegebenenfalls individuelle HAZ
- gegebenenfalls Startsalden / Anfangsbestände

### Planungsdaten pro Tag / Woche

- Sollzeit pro Tag
- geplanter Arbeitstag ja/nein
- geplante Arbeitszeit
- Wochenende ja/nein

- Feiertag ja/nein
- VFT ja/nein
- ERT ja/nein
- TZT-Modell
- gegebenenfalls TZT-Bezug in Minuten

### Buchungsdaten

- effektiv geleistete Arbeitszeit
- Abwesenheitstyp
- Abwesenheitsdauer in Minuten
- Ferienbezug
- Frei verlangt
- Urlaub unbezahlt
- UEZ-Bezug
- manuelle Gutschriften / Korrekturen
- Anfangsbestände

## Grundlogik des Systems

### Drei Ebenen des Systems

Das System arbeitet in drei Ebenen:

- täglich erfassen
- wöchentlich rechnen
- jährlich führen

### Täglich

Arbeitszeit, Abwesenheiten und Sonderfälle werden pro Tag erfasst.

### Wöchentlich

Berechnet werden:

- Zeitsaldo
- UES-Ausweis
- UEZ
- offene Kompensationen
- Ruhezeit-Prüfungen

### Jährlich

Geführt werden nur echte Anspruchs- oder Saldokonten, zum Beispiel:

- Ferien
- Zeitsaldo
- UEZ
- Eltern- und Betreuungsurlaub
- gegebenenfalls TZT im Tagesmodell

### Recheneinheit Woche

Die Woche ist die richtige Recheneinheit für Höchstarbeitszeit, Überzeit und viele Ruhezeitregeln.

## Tagesprioritäten

### Reihenfolge

Damit nie doppelt gebucht wird, gilt diese Reihenfolge:

1. Feiertag
2. Wochenende ohne Soll
3. ERT
4. Krankheit / Unfall / Dienstleistung / Eltern- und Betreuungsurlaub
5. Ferien
6. TZT
7. Frei verlangt
8. Urlaub unbezahlt
9. normale Arbeit

### Bedeutung

Das bedeutet zum Beispiel:

- Feiertag in Ferienwoche bleibt Feiertag
- Wochenende ohne Soll bleibt Wochenende
- Krankheit auf geplantem TZT-Tag hebt den TZT-Bezug auf

## Konten und Regeln

### Zeitsaldo

Das Zeitsaldo ist das zentrale Hauptkonto.

Formel:

Zeitsaldo = Istzeit + anrechenbare Abwesenheiten - Sollzeit

Zweck:

Es zeigt, ob jemand mehr, gleich viel oder weniger Zeit geleistet hat, als geschuldet war.

Vortrag:

Plus und Minus werden auf dem Zeitsaldo ins neue Jahr übernommen.

### UES / Überstunden

UES ist kein eigenes Konto, sondern nur ein Ausweis.

Formel:

UES = Arbeitszeit zwischen Wochen-Soll und HAZ

Regeln:

- UES wird nicht separat gebucht
- UES wird nicht separat vorgetragen
- UES wird nicht separat bezogen
- wenn Mehrarbeit abgebaut wird, passiert das über das Zeitsaldo

### UEZ / Überzeit

UEZ ist ein echtes Konto.

Formel:

UEZ = Arbeitszeit über der HAZ

Regeln:

- nur Zeit über 45h oder 50h
- wird direkt aufs UEZ-Konto gebucht
- nicht zusätzlich aufs Zeitsaldo
- nicht zusätzlich in UES

Bezug:

UEZ wird wieder direkt vom UEZ-Konto bezogen.

Auszahlung:
UEZ kann bezogen oder ausbezahlt werden.
Jahresende:
Offene UEZ wird vorgetragen, bis sie bezogen oder ausbezahlt ist.

### Ferienkonto

Das Ferienkonto ist ein echtes Konto mit Vortrag.
Ferienabbuchung:
Ferienabbuchung = persönliche Tagessollzeit des Tages
Bedeutung:

- Wochenende mit 0 Soll = nie Ferien
- Feiertag auf Arbeitstag = Feiertag, nicht Ferien
- Feiertag in Ferienwoche = Feiertag
- nur Tage mit Soll werden als Ferien abgebucht

### Krankheit

Krankheit ist eine anrechenbare Abwesenheit.
Neue feste Systemregel:
Krankheit erfüllt immer die persönliche Tagessollzeit des Tages.
Nicht:

- die geplanten Arbeitsstunden
- nicht den TZT-Anteil
- sondern immer die Tagessollzeit

### Unfall

Unfall läuft gleich wie Krankheit, aber als eigener Typ.

### Militär / Zivilschutz / Zivildienst

Diese Fälle laufen als Dienstleistung mit Unterkategorien.
Regel:
Militär erfüllt immer die persönliche Tagessollzeit, ausser an Tagen mit 0 Soll.

### Feiertage

Feiertag hat immer Soll = 0. Wenn der Feiertag auf einen geplanten Arbeitstag fällt, gilt gleichzeitig:
Feiertag = anrechenbare Abwesenheit in Höhe der persönlichen Tagessollzeit
Bedeutung:

- Feiertag auf Arbeitstag → Soll 0, Gutschrift = Tagessoll
- Feiertag auf freiem Tag → 0
- kein Nachbezug

Feiertagsarbeit bis 5 Stunden

- gearbeitete Zeit = aufs Zeitsaldo
- gleiche Zeit = aufs Sonn- und Feiertagskompensationskonto

Feiertagsarbeit über 5 Stunden

- gearbeitete Zeit = aufs Zeitsaldo
- zusätzlich ERT offen = 1
- kein Stundenbetrag auf ein weiteres Konto

### Sonn- und Feiertagskompensationskonto

Zweck:

stundenweiser Ausgleich für Sonn- oder Feiertagsarbeit bis 5 Stunden

Logik:

- gearbeitete Stunden gehen aufs Zeitsaldo
- gleiche Stunden gehen aufs Sonn- und Feiertagskompensationskonto
- späterer Bezug reduziert dieses Konto wieder

### ERT / Ersatzruhetag

ERT ist kein Stundenkonto, sondern eine offene Pflicht.

Entsteht bei:

- Sonn- oder Feiertagsarbeit über 5 Stunden

Logik:

- ERT offen = 1
- erledigt erst, wenn 35 zusammenhängende Stunden Ruhe gewährt wurden

Status:

- offen
- erfüllt
- überfällig

### Wochenende

Wochenende ohne geplante Arbeit hat:

- Soll 0
- Krankheit 0
- Militär 0
- Ferien 0

Wenn am Samstag oder Sonntag Arbeit geplant wird, bekommt der Tag die normale persönliche Tagessollzeit.

### VFT / verschobener freier Tag

VFT ist kein Konto, sondern ein Planungstyp.

Regel:

- VFT-Tag unter der Woche = 0 Soll
- Samstag bleibt 0 Soll, solange dort keine Arbeit geplant ist
- erst wenn Samstag Arbeit geplant wird, bekommt er die normale Tagessollzeit

### TZT

TZT wird in zwei Modellen geführt.

Modell 1: TZT in ganzen Tagen. Dabei wird über einen Toggle beim Mitarbeiter ein periodisches TZT-Kontingent freigeschaltet. Dieses wird als echtes Konto geführt und über den Abwesenheitstyp TZT-Bezug bezogen.

Modell 2: TZT als Reduktion. Dabei wird die Jahresarbeitszeit bzw. Sollzeit einmalig gemäss Pensum reduziert. Es gibt kein echtes TZT-Konto. Die TZT ist hier nur ein rechnerischer Ausweis bzw. Vergleich zwischen Vollzeit-Soll und persönlichem reduziertem Soll.

### Frei verlangt

Frei verlangt bedeutet:

anrechenbare Abwesenheit zulasten des Zeitsaldos

Logik:

- der Tag wird zeitlich erfüllt
- die bezogenen Minuten gehen direkt vom Zeitsaldo weg

### Urlaub unbezahlt

Urlaub unbezahlt ist eine Abwesenheit, die die Sollzeit reduziert.

Logik:

- Istzeit = 0
- keine Gutschrift
- Sollzeit wird um diese Minuten reduziert
- Zeitsaldo = 0

### Eltern- und Betreuungsurlaub

Dieses Konto ist ein echtes Kontingentkonto mit Vortrag.

Formel:

Saldo = Vortrag + Freigabe + Korrektur - Bezug

Regeln:

- Kontingent wird durch Admin freigeschaltet
- Bezug reduziert das Konto
- Zeitsaldo bleibt neutral
- Wochenende ohne Soll = kein Bezug
- Feiertag auf Arbeitstag = Feiertag hat Vorrang

### Manuelle Buchungen

Manuelle Buchungen braucht ihr für:

- Anfangsbestände
- manuelle Zeitgutschriften
- Korrekturbuchungen

Regeln:

- nur durch Admin
- immer mit Datum, Minuten und Begründung
- Anfangsbestände nur auf echten Konten

## Ruhezeit-Prüfungen

### Grundsatz

Das sind keine Konten, aber Pflichtprüfungen im System.

### Einzubauende Prüfungen

- tägliche Ruhezeit
- wöchentliche Ruhezeit
- maximal 6 Arbeitstage in Folge
- ERT-Fristen
- Fristen für Sonn- und Feiertagskompensation
- freier Halbtag, wenn auf mehr als 5 Tage verteilt wird

## Eintritt, Austritt und Kontenabschluss

### Eintritt

Ab Eintritt werden Konten berechnet. Vor Eintritt nicht.

### Austritt

Per Austrittsdatum werden echte Konten abgeschlossen:

- Zeitsaldo
- Ferien
- UEZ
- gegebenenfalls TZT-Konto
- Eltern- und Betreuungsurlaub

Ereignisse wie Krankheit, Unfall und Feiertag bleiben historisch sichtbar.

## Kurzüberblick über die fachlichen Objektarten

### Echte Konten

- Zeitsaldo
- UEZ
- Ferien
- Eltern- und Betreuungsurlaub
- TZT nur im Tagesmodell

### Ausweise / Ereignisse

- UES
- Krankheit
- Unfall
- Militär / Zivilschutz / Zivildienst
- Feiertage
- VFT

### Fristgebundene offene Fälle

- Sonn- und Feiertagskompensationskonto
- ERT

### Direkte Bezugstypen

- Frei verlangt
- Urlaub unbezahlt
- manuelle Zeitgutschrift
- Anfangsbestand
- Korrekturbuchung

# Technisches Umsetzungskonzept für Entwickler

## Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die technischen Leitplanken und Umsetzungsanforderungen für die Entwicklung der Web-App. Es basiert auf dem vorliegenden Fachkonzept und den bereits festgelegten Grundsätzen. Ziel ist eine professionell entwickelte, sichere, versionierte, erweiterbare und langfristig wartbare Web-App.

## Technische Grundprinzipien

### Echter Code

Die Anwendung ist als professionell entwickelte Web-App mit sauberem, wartbarem und nachvollziehbarem Quellcode in einer etablierten Programmiersprache umzusetzen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine provisorische No-Code- oder Frontend-zentrierte Bastellösung.

### Versionierung

Der gesamte Quellcode muss versioniert entwickelt werden. Änderungen müssen nachvollziehbar, testbar und bei Bedarf rückgängig machbar sein.

### Erweiterbarkeit

Die Architektur muss modular und erweiterbar sein. Neue Funktionen, Rollen, Module, Geschäftsregeln und Integrationen müssen später ergänzt werden können, ohne dass die gesamte Anwendung neu aufgebaut werden muss.

### Backend First

Die Lösung ist nach dem Prinzip Backend First umzusetzen. Die gesamte Geschäftslogik, Rechteprüfung, Datenvalidierung, Berechnungslogik, Kontenlogik und Statusführung muss serverseitig liegen.

### Single Source of Truth

Alle relevanten Zustände und fachlich führenden Daten müssen zentral im Backend geführt werden. Es darf keine konkurrierenden oder voneinander abweichenden Datenquellen geben.

### Mobile First

Die Anwendung ist als Web-App mit Mobile-First-Ansatz zu entwickeln. Die Nutzung auf Smartphones steht in der Konzeption im Vordergrund, ohne die Desktop-Nutzung einzuschränken.

### Serverstandort Europa

Die serverseitige Verarbeitung und Speicherung der produktiven Daten muss in Europa stattfinden.

### Datenschutz und Sicherheit

Die Lösung muss sicher und datenschutzkonform umgesetzt werden. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist technisch und organisatorisch entsprechend abzusichern. Mitarbeiter, Betriebe und Einsatzpläne werden aktiv und auch nach deren Löschung mindestens 10 Jahre archiviert. Die gesamte Software muss DSGVO Konform sein.

## Zielarchitektur

### Architekturausrichtung

Die Zielarchitektur ist mandantenfähig, backendzentriert, versionierbar und modular.

### Grundlegende Schichten

Die Lösung soll mindestens aus folgenden Schichten bestehen:

- Frontend
- Backend
- Datenbank
- Authentifizierung / Benutzerzugang
- Hosting / Deployment / Betriebsumgebung

### Führende Logik

Führende Fachlogik befindet sich ausschliesslich im Backend. Das Frontend dient der Darstellung, Bedienung und Eingabe.

### Datenhaltung

Fachlich führende Daten werden zentral gespeichert. Ableitungen und Berechnungen dürfen nicht nur im Frontend erfolgen.

## Mandantenfähigkeit

### Grundsatz

Die Lösung muss von Anfang an mehrmandantenfähig aufgebaut sein.

### Bedeutung

Jeder Betrieb ist ein eigener Mandant. Sämtliche Daten, Benutzer, Einstellungen, Rollen, Planungen, Konten und Auswertungen sind mandantenspezifisch zu führen.

### Trennung

Kein Betrieb darf Daten eines anderen Betriebs sehen, bearbeiten oder indirekt beeinflussen können.

### Durchsetzung

Die Mandantentrennung ist serverseitig und datenbankseitig technisch sauber durchzusetzen. Eine rein frontendseitige Trennung reicht nicht.

## Rollen- und Rechtekonzept

### Startrollen

In der ersten Version gibt es zwei Rollen:

- Admin
- Mitarbeitender

### Grundsatz

Rechte dürfen nicht nur im Frontend verborgen werden, sondern müssen serverseitig verbindlich geprüft werden.

### Admin

Ein Admin darf nur innerhalb seines eigenen Mandanten handeln.

### Mitarbeitender

Ein Mitarbeitender darf nur auf seine eigenen, freigegebenen und für ihn bestimmten Daten zugreifen.

### Backend-Durchsetzung

Alle lesenden, schreibenden und verändernden Aktionen müssen durch serverseitige Autorisierung abgesichert sein.

## Benutzerkonto, Login und Einladung

### Benutzeridentität

Die E-Mail-Adresse des Mitarbeitenden dient als Login.

### Einladungsprozess

Beim Anlegen eines Mitarbeitenden mit E-Mail-Adresse soll automatisch eine Einladung versendet werden. Diese führt auf eine Passwort-Setzen-Seite.

### Verknüpfung

Das Benutzerkonto muss sauber und eindeutig mit dem entsprechenden Mitarbeitendenprofil verknüpft sein.

### Sicherheit

Für ein sicheres Login wird eine 2 Faktor Authentifizierung gefordert. Des Weiteren ist eine 256-bit, sowie eine end zu end Verschlüsslung zwingend.

### Aktiv/Inaktiv

Über den Aktiv/Inaktiv-Status muss der Zugang steuerbar sein.

## Fachlich relevante Kernobjekte des Datenmodells

Das technische Datenmodell muss mindestens die fachlichen Hauptobjekte des Systems abbilden, insbesondere:

- Betrieb / Mandant
- Benutzer / Login
- Mitarbeitender
- Rolle
- Standort / Feiertagsregion
- Dienstvorlage
- Einmal-Dienst
- Woche / Planungsperiode
- Planungseintrag
- Abwesenheit
- Wunsch / Antrag
- Zeitkonto
- Kontobewegung / Buchung
- Ferienkonto
- UEZ-Konto
- TZT-Konto im Tagesmodell
- Eltern- und Betreuungsurlaubskonto
- Sonn- und Feiertagskompensationskonto
- ERT-Fall
- Feiertag
- Audit-Log
- Kalenderauswahl (Evangelisch/Katholisch + 1. August)

Das genaue physische Datenmodell ist technisch auszuarbeiten, darf aber die fachliche Logik nicht verändern.

## Statusmodelle und Zustände

### Woche

Die Woche kennt mindestens folgende Zustände:

- offen / Entwurf
- veröffentlicht
- abgeschlossen

### Wirkung

- Offen / Entwurf: Admin kann planen; Mitarbeitender sieht nicht zwingend die neue Entwurfsfassung
- Veröffentlicht: Mitarbeitender sieht die freigegebene Fassung
- Zurück auf Entwurf: Mitarbeitender sieht weiterhin die zuletzt veröffentlichte Version
- Abgeschlossen: Woche ist gesperrt; Änderungen nur noch über definierte Sonderprozesse

### Mitarbeitender

Mitarbeitende kennen mindestens:

- aktiv
- inaktiv
- gegebenenfalls ausgetreten per Austrittsdatum

### Anträge / Wünsche

Anträge müssen technisch mindestens verarbeitbar sein über:

- offen
- genehmigt
- abgelehnt

## Versionierung und Historisierung fachlicher Daten

### Veröffentlichte Planung

Veröffentlichte Wochen müssen fachlich als veröffentlichte Version nachvollziehbar bleiben, damit bei Rücksetzung auf Entwurf weiterhin die letzte veröffentlichte Version sichtbar bleibt.

### Historie

Relevante Änderungen an Planungen, Konten und Buchungen sollen nachvollziehbar sein.

### Abschlusslogik

Abgeschlossene Wochen sind fachlich zu sperren. Änderungen erfolgen nur kontrolliert.

## Zeitlogik im Backend

### Grundsatz

Die gesamte Zeit- und Kontenlogik ist serverseitig zu implementieren.

### Enthaltene Logik

Dazu gehören insbesondere:

- Sollzeitlogik

- Istzeitlogik
- Berechnung von Zeitsaldo
- Berechnung von UES
- Berechnung von UEZ
- Ferienabbuchung
- Feiertagslogik
- Wochenendlogik
- VFT-Logik
- TZT-Logik in beiden Modellen
- Frei-verlangt-Logik
- Urlaub-unbezahlt-Logik
- Eltern- und Betreuungsurlaub
- ERT-Logik
- Sonn- und Feiertagskompensation
- Eintritts- und Austrittslogik
- Jahreswechsel / Vortrag
- Ruhezeitprüfungen
- Abschlusslogik vergangener Wochen

### Keine führende Frontend-Logik

Das Frontend darf Ergebnisse anzeigen, Eingaben ermöglichen und den Benutzer führen, aber keine fachlich führenden Berechnungen allein vornehmen.

## Buchungslogik und Kontenführung

### Echte Konten

Die folgenden Konten sind als echte Konten fachlich führend zu verwalten:

- Zeitsaldo
- UEZ
- Ferien
- Eltern- und Betreuungsurlaub
- TZT nur im Tagesmodell

### Ereignisse / Ausweise

Die folgenden Sachverhalte sind nicht als eigenständige klassische Vortragskonten zu behandeln:

- UES
- Krankheit
- Unfall
- Militär / Zivilschutz / Zivildienst
- Feiertage
- VFT

### Offene fristgebundene Fälle

- Sonn- und Feiertagskompensationskonto
- ERT

### Manuelle Buchungen

Manuelle Buchungen müssen als eigene Buchungstypen erfasst werden, insbesondere:

- Anfangsbestand
- manuelle Zeitgutschrift
- Korrekturbuchung

## Audit-Log und Nachvollziehbarkeit

### Grundsatz

Wichtige Änderungen und Buchungen müssen nachvollziehbar protokolliert werden.

### Zu protokollierende Vorgänge

Mindestens zu protokollieren sind:

- manuelle Buchungen
- Anfangsbestände
- Korrekturbuchungen
- Änderungen an Zeitkonten
- Genehmigungen und Ablehnungen von Anträgen
- Veröffentlichungen von Wochen
- Rücksetzungen auf Entwurf
- Wochenabschlüsse
- Änderungen an Mitarbeitenden-Stammdaten
- Aktiv/Inaktiv-Änderungen
- relevante Rechteänderungen

### Mindestinhalt eines Logs

Ein Audit-Eintrag soll mindestens enthalten:

- ausführender Benutzer
- Zeitpunkt
- betroffener Datensatz
- ausgeführte Aktion
- neuer Wert bzw. Buchungswert
- wenn fachlich relevant: alter Wert
- optional Kommentar oder Begründung

## Sicherheitsanforderungen

### Grundsatz

Die Anwendung muss technisch sicher aufgebaut werden.

### Mindestanforderungen

Erforderlich sind insbesondere:

- serverseitige Rechteprüfung
- sichere Authentifizierung
- sichere Übertragung sensibler Daten
- sichere Speicherung sensibler Daten
- Mandantentrennung
- Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Protokollierung relevanter Änderungen

### Frontend-Sicherheit

Das reine Ausblenden von Funktionen im Frontend reicht nicht aus. Berechtigungen müssen im Backend durchgesetzt werden.

## Datenschutzanforderungen

### Grundsatz

Die Lösung muss datenschutzkonform aufgebaut sein.

### Relevanz

Es werden personenbezogene und betriebsbezogene Daten verarbeitet, insbesondere Mitarbeiterstammdaten, Arbeitszeiten, Abwesenheiten und Konteninformationen.

### Anforderungen

Die Lösung muss insbesondere sicherstellen:

- Zugriff nur für berechtigte Benutzer
- Speicherung nur der erforderlichen Daten
- nachvollziehbare Verarbeitung
- technische Trennung der Mandanten
- serverseitige Verarbeitung in Europa
- Soft delete von Betrieben, Einsatzplänen sowie Mitarbeitenden min. 10 Jahre archiviert. (Für allfällige Audits)

### Rechtliche Ausrichtung

Die Lösung ist so zu entwickeln, dass sie mit den Anforderungen an Datenschutz und sichere Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar ist.

## Mobile First und Frontend-Verhalten

### Grundsatz

Die Anwendung ist primär für die Nutzung als Web-App mit Mobile-First-Ansatz zu gestalten.

### Bedeutung

Oberflächen, Bedienung, Navigation und Eingaben sollen so gestaltet sein, dass die Nutzung auf Smartphones besonders einfach und intuitiv ist.

### Desktop

Trotz Mobile First muss die Lösung auch auf Desktop-Geräten sauber nutzbar sein, insbesondere für Admin-Aufgaben wie Planung und Verwaltung.

## Nichtfunktionale Zielvorgaben

### Wartbarkeit

Der Code muss so aufgebaut sein, dass spätere Entwickler ihn übernehmen, verstehen und erweitern können. Die gesamte Codierung ist ohne Künstliche Intelligenz zu programmieren.

### Modularität

Die Architektur soll so aufgebaut sein, dass zusätzliche Module später ergänzt werden können.

### Skalierbarkeit

Die erste Zielgrösse sind 1 bis 30 Mitarbeitende pro Betrieb. Die Architektur soll dennoch so gewählt werden, dass spätere Skalierung möglich bleibt.

### Nachvollziehbarkeit

Änderungen, Releases und fachliche Auswirkungen müssen nachvollziehbar bleiben.

### Browser Support Matrix

- Edge
- Chrome
- Firefox
- Safari

### CI/CD- /Deployment-Strategie

Die Bereitstellungsstrategie von Entwicklung zu Produktion muss zu jedem Zeitpunkt nahtlos, sicher und ohne Datenverlust möglich sein.

## Betriebsumgebungen und Lifecycle

### Versionierte Entwicklung

Es ist eine saubere Release- und Versionslogik vorzusehen. Die Version soll jederzeit im UI angezeigt werden.

### Umgebungen

Die Lösung soll mit klar trennbaren Entwicklungsständen und kontrollierter Ausrollung neuer Versionen betrieben werden.

### Produktivbetrieb

Produktive Daten und produktive Prozesse sind getrennt von Entwicklung und Test zu behandeln.

## Erweiterbarkeit

### Grundsatz

Die Lösung muss jederzeit erweiterbar bleiben.

### Mögliche spätere Erweiterungen

Die Architektur darf spätere Erweiterungen nicht verbauen, insbesondere nicht bei:

- zusätzlichen Rollen
- weiteren Modulen
- erweiterten Freigabeprozessen
- zusätzlichen Kontenarten
- Integrationen
- zusätzlicher Auswertungslogik
- grösseren Mandanten oder mehr Benutzern

## Fachlich-technische Sperrlogik

### Wochenabschluss

Abgeschlossene Wochen müssen technisch gesperrt werden.

### Änderungen nach Abschluss

Rückwirkende Änderungen dürfen nicht als normale Bearbeitung erfolgen, sondern nur über:

- Wiederöffnung durch Admin
- oder Korrekturbuchung

### Veröffentlichung

Die sichtbare veröffentlichte Version für Mitarbeitende ist technisch getrennt von einem neuen Entwurfsstand zu behandeln.

## Mindestumfang des MVP aus technischer Sicht

Die erste Version muss mindestens folgende Bereiche technisch abdecken:

- Mandantenfähige Betriebsstruktur
- Admin- und Mitarbeitendenrolle
- Mitarbeitendenverwaltung
- Login über E-Mail-Adresse
- Einladungs- und Passwort-Setz-Prozess
- Dienstvorlagen
- Einmal-Dienst
- Wochenplanung
- Drag-and-Drop-Planungsoberfläche
- Wünsche und Abwesenheitsanträge
- Admin-Genehmigung / Ablehnung
- Veröffentlichung von Wochen
- Anzeige nur veröffentlichter Planung für Mitarbeitende
- Rücksetzen auf Entwurf bei gleichzeitiger Beibehaltung der letzten veröffentlichten Mitarbeitersicht
- Zeitkontenbereich
- individuelle Ferienkontingente
- manuelle Admin-Buchungen auf Zeitsaldo
- Audit-Logs
- Jahreswechsel-Logik
- Feiertagslogik
- zentrale Zeit- und Kontenberechnung im Backend

## Technische Festlegungen, die noch nicht weiter konkretisiert wurden

Folgende Punkte sind nach aktuellem Stand als Grundsatz vorhanden, aber technisch noch nicht bis ins Detail festgelegt:

- konkrete Wahl des Technologie-Stacks
- genaue Datenbankstruktur auf Tabellenebene
- konkrete Hosting-Plattform
- genaue Backup- und Wiederherstellungsparameter
- Performance-Zielwerte

Diese Punkte sind im Rahmen der technischen Detailkonzeption auszuarbeiten, ohne die bestehende Fachlogik zu verändern.

## Zusammenfassende technische Leitlinie

Die Anwendung ist als professionelle, mandantenfähige, versionierte, sichere und datenschutzkonforme Web-App mit Mobile-First-Ansatz umzusetzen. Die gesamte Fach- und Berechnungslogik liegt serverseitig im Backend. Das System folgt konsequent dem Prinzip Backend First und Single Source of Truth. Die erste Zielgrösse liegt bei 2 bis 15 Mitarbeitenden pro Betrieb. Die Lösung muss von Beginn an so entwickelt werden, dass sie langfristig wartbar, nachvollziehbar, sicher und jederzeit erweiterbar bleibt.